

MÉMOIRE DE STAGE

Licence Professionnelle Métiers du Jeu Vidéo, Année 2025-2026

Concevoir une expérience immersive en réalité virtuelle au service de la sensibilisation au risque tsunami :

Le couplage entre simulation multi-agents et Game design dans le projet PEPR IRIMA ROM

Matiss Corrigou

Stage Technical Artist, 6 avril au 6 octobre 2026

Structures d'accueil : LAGAM (Laboratoire de Géographie et Aménagement de Montpellier), IRD / UMR
ESPACE-DEV

Tuteur de stage : Frédéric Leone, Encadrant : Kévin Chapuis

Référente pédagogique : Claire Siegel, Université de Montpellier Paul-Valéry

Soutenance : 02/10/2026



Sommaire

Sommaire	2
Remerciements	3
I. Introduction et contexte du stage	4
1.1 Contexte de recherche et structure d'accueil	6
1.2 Missions confiées et enjeux du poste de Technical Artist	8
II. Construction de la démarche et organisation du stage	9
2.1 Construction de la problématique	9
2.2 Organisation du stage et posture du stagiaire	10
III. La sensibilisation et la médiation scientifique par le jeu vidéo	11
3.1 La sensibilisation par le jeu vidéo comme finalité du dispositif	11
3.2 Le couplage GAMA/Unity comme dispositif de médiation scientifique	14
IV. Conception de la boucle de gameplay	15
4.1 Une narration à trois voix : qui, quoi, pourquoi	15
4.2 Le Réseau : décoder l'incertitude	18
4.3 Le Poste : décider sous contrainte	20
4.4 Le Terrain : observer et survivre	22
4.5 Synthèse, structure temporelle et arbitrages de conception	24
V. Réalisation technique	26
5.1 Reconstitution du terrain et de l'environnement de Mamoudzou	26
5.2 Architecture générale et intégration technique	28
5.3 Le système de capture et d'envoi de photographies	30
VI. Difficultés, perspectives et conclusion	31
6.1 Difficultés et limites du projet	31
6.2 Perspectives et conclusion	33
Bibliographie et sources	35
Serious games et game design à visée pédagogique	35
Réalité virtuelle, immersion et présence	35
Simulation multi-agents et plateforme GAMA	36
Sensibilisation aux risques naturels par le jeu	36
Médiation scientifique	36

Remerciements

Je tiens à remercier chaleureusement le LAGAM ainsi que l'IRD pour leur accueil et pour m'avoir permis de réaliser ce stage dans un cadre de recherche aussi riche qu'inhabituel pour un étudiant en jeu vidéo.

Je remercie tout particulièrement Frédéric Leone pour la confiance qu'il m'a accordée tout au long de cette expérience, ainsi que Kévin Chapuis pour son accompagnement, sa disponibilité et l'ensemble des conseils techniques qu'il a pu me transmettre autour de la plateforme GAMA.

Je remercie également Claire Siegel pour son suivi pédagogique, ainsi que l'ensemble du corps enseignant de la licence professionnelle Métiers du Jeu Vidéo pour les compétences transmises cette année.

I. Introduction et contexte du stage

Ce mémoire rend compte d'un stage de six mois effectué en tant que Technical Artist au sein du LAGAM (Laboratoire de Géographie et Aménagement de Montpellier), en collaboration avec l'IRD et l'unité de recherche ESPACE-DEV, dans le cadre du programme de recherche PEPR IRIMA ROM consacré à l'étude du risque tsunami dans l'océan Indien.

Ce stage s'inscrit dans un contexte atypique au regard d'une formation en Licence Professionnelle Métiers du Jeu Vidéo : il ne s'agit pas de concevoir un jeu vidéo au sens commercial du terme, mais de mettre trois compétences au service d'un objectif scientifique et pédagogique commun, sensibiliser un public de collégiens au risque tsunami à Mamoudzou, à Mayotte, en s'appuyant sur une simulation multi-agents existante développée sous la plateforme GAMA :

- le game design, pour concevoir une expérience jouable et pédagogique
- la modélisation 3D, pour reconstituer fidèlement l'environnement urbain de Mamoudzou
- l'intégration technique, pour articuler cet environnement avec la simulation scientifique existante

Le rôle qui m'a été confié consiste à concevoir et développer, sous Unity, un environnement immersif en réalité virtuelle reproduisant fidèlement la ville de Mamoudzou, et à articuler cet environnement avec la simulation d'évacuation produite par GAMA, par l'intermédiaire du middleware SIMPLE. Ce travail a rapidement dépassé la seule production d'assets 3D : il a nécessité une réflexion de game design à part entière, portant sur la manière de transformer une simulation scientifique (pensée non seulement pour être observée depuis l'extérieur, à l'échelle d'une population, mais également pour produire des résultats quantitatifs, ce qui suppose souvent de privilégier ces résultats au détriment du réalisme, notamment de l'attitude des acteurs représentés) en une expérience vécue à la première personne par un joueur unique.

Ce positionnement soulève une question qui traverse l'ensemble de ce mémoire, avant même de porter sur le contenu du projet : que signifie être un professionnel du jeu vidéo au sein d'une équipe de recherche scientifique ? Cette question n'a pas de réponse évidente ni immédiate : elle s'est construite progressivement, au fil du stage, à mesure que les compétences de game design acquises en licence professionnelle trouvaient à s'appliquer dans un contexte pour lequel elles n'avaient pas été pensées. Le positionnement adopté dans ce mémoire, et la problématique qui en découle, sont directement cohérents avec ce parcours de formation en jeu vidéo confronté à un milieu de recherche aux méthodes et aux attentes différentes, une tension développée plus en détail en partie II et discutée dans ses limites en partie VI.

Ce déplacement progressif, de la « maquette 3D » vers le « dispositif ludique de sensibilisation », est au cœur de la problématique retenue pour ce mémoire :

Dans quelle mesure la conception d'une boucle de gameplay fondée sur l'observation et la validation humaine permet-elle de traduire une logique de simulation scientifique en expérience immersive de sensibilisation, tout en composant avec les contraintes d'un développement solo en réalité virtuelle ?

Avant d'aller plus loin, il est utile de préciser ce que recouvre le terme de boucle de gameplay, central dans cette problématique. En game design, il désigne la séquence d'actions qu'un joueur répète tout au long d'une session de jeu. Dans le dispositif conçu durant ce stage, cette boucle se joue en réalité à trois voix : un joueur en immersion VR observe le terrain et documente ce qu'il y voit, un second joueur reçoit ces informations sur un écran et doit décider comment porter l'attention au groupe, tandis qu'un troisième, muni de fiches papier, l'aide à interpréter ce qui se passe. C'est cette mise en commun répétée de trois points de vue partiels, plus que le décor ou l'histoire qui l'accompagnent, qui constitue l'expérience de jeu et porte le message pédagogique du dispositif. Le détail de cette conception à trois rôles est développé en partie IV.

Répondre à cette question suppose d'articuler plusieurs échelles d'analyse : le contexte scientifique et institutionnel du projet, la démarche de conception ludique proprement dite, la réalisation technique qui la rend possible, et enfin une réflexion critique sur les limites et les apprentissages de ce stage. C'est la structure retenue pour ce mémoire, qui s'organise en plusieurs parties : le contexte du projet et de la structure d'accueil ; les missions confiées ; la construction de la problématique ; la méthodologie et la posture adoptée en tant que stagiaire ; la sensibilisation par le jeu vidéo comme finalité du dispositif ; la conception de la boucle de gameplay ; la réalisation technique ; une discussion sur le couplage GAMA/Unity comme dispositif de médiation ; enfin les difficultés rencontrées, les limites du projet et les perspectives qu'il ouvre.

1.1 Contexte de recherche et structure d'accueil

Le stage s'inscrit dans le programme de recherche PEPR IRIMA ROM, consacré à l'étude des risques naturels majeurs (et en particulier des tsunamis) dans l'océan Indien. Ce programme étudie les risques humains et géographiques liés aux tsunamis, qu'ils soient provoqués par des phénomènes sismo-volcaniques ou par des glissements de terrain sous-marins, en s'intéressant à la fois aux causes naturelles du phénomène et à ses conséquences sur les populations et les territoires, en particulier à Mayotte.

Le choix de Mamoudzou, chef-lieu de Mayotte, comme terrain d'étude n'est pas anodin : ce territoire insulaire cumule une exposition géologique réelle au risque tsunami (la région a connu depuis 2018 une intense activité sismo-volcanique liée à la formation d'un nouveau volcan sous-marin) et des enjeux de vulnérabilité sociale et urbaine typiques du milieu insulaire, avec une population dense et en partie concentrée en zone littorale à Mamoudzou même, ce qui expose un nombre important d'habitants à un phénomène dont le délai d'alerte se compte en minutes, dans un contexte mahorais par ailleurs marqué par des tensions socio-économiques fortes (pressions migratoires, crise de l'eau, entre autres). La sensibilisation des populations, et en particulier des plus jeunes, y constitue donc un enjeu de politique publique autant qu'un objet de recherche.

Le projet vise à mieux comprendre et à simuler les risques de tsunamis à travers des modèles numériques, dans une démarche préventive combinant plusieurs types de données géographiques et géologiques afin d'analyser les conséquences possibles sur le comportement humain. Une partie importante de cette recherche consiste à simuler des situations d'évacuation grâce à des modèles multi-agents, permettant d'étudier les comportements humains en situation de crise sans avoir besoin d'effectuer de tests en conditions réelles.

La plateforme GAMA et la modélisation multi-agents.

GAMA est une plateforme de simulation multi-agents à but scientifique, développée notamment par des équipes de recherche associant l'IRD et plusieurs partenaires internationaux. Dotée d'un langage de modélisation dédié (GAML), elle permet de représenter des populations d'agents situés dans un espace géographique réel et d'étudier leurs comportements collectifs face à des scénarios de crise, évacuations, mouvements de foule, gestion du trafic. Elle est aujourd'hui largement utilisée dans la recherche en géographie et en gestion des risques pour sa capacité à traiter des données spatiales réalistes à l'échelle d'une ville entière, ou plus largement d'un territoire, à l'image de Mayotte.

Dans le projet IRIMA ROM, GAMA est utilisée pour modéliser la population de Mamoudzou et ses déplacements lors d'une évacuation consécutive à une alerte tsunami. Mon encadrant, Kevin Chapuis, chercheur à l'IRD (ESPACE-DEV), intervient régulièrement dans la littérature scientifique consacrée à GAMA, notamment sur la modélisation de comportements de déplacement complexes en contexte urbain. Le cas d'étude mahorais de cette simulation a été développé conjointement avec Noé Carles, chercheur au LAGAM, qui en a étendu les capacités.

Le stage repose sur l'hypothèse que cette simulation, pertinente pour la recherche, gagne à être complétée par une représentation incarnée et immersive de la crise, plus directement adressée à un public non spécialiste.

Structures d'accueil et encadrement.

Le stage est administrativement rattaché au LAGAM (Laboratoire de Géographie et Aménagement de Montpellier), laboratoire de recherche universitaire créé en 2021, dont les activités portent notamment sur l'aménagement du territoire, l'environnement et l'étude des risques et des mobilités humaines liés aux phénomènes naturels. Il se déroule néanmoins dans les locaux de l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement), à la Maison de la Télédétection de Montpellier, dans le cadre d'une collaboration avec l'unité de recherche ESPACE-DEV, qui contribue au travail sur les territoires et l'environnement à travers l'analyse de données spatiales et l'utilisation d'outils numériques de visualisation et de modélisation.

L'encadrement est partagé entre Frédéric Leone, professeur des universités spécialisé en cartographie et gestion des catastrophes et risques naturels, et Kévin Chapuis, chercheur à l'IRD, avec qui les échanges techniques sont les plus fréquents.



1.2 Missions confiées et enjeux du poste de Technical Artist

Le rôle occupé durant ce stage se rapproche de celui d'un Technical Artist : la personne responsable de la traduction de la vision créative d'un projet, en faisant le lien entre les aspects techniques et artistiques de sa réalisation. Concrètement, les missions confiées couvrent la chaîne complète de production d'assets (recherche de références réelles, modélisation, texturing) et leur intégration dans un environnement interactif optimisé pour la réalité virtuelle.

Ce positionnement est significatif : dans un studio de jeu vidéo classique, le Technical Artist s'insère dans une équipe pluridisciplinaire où les rôles de game designer, d'artiste 3D, de programmeur et de level designer sont généralement distincts. Ici, en tant que stagiaire unique sur la dimension jeu vidéo du projet, ces rôles se trouvent concentrés sur une seule personne, ce qui a des conséquences directes sur la méthodologie de travail (développées en partie II) et sur la nature des choix de conception, qui ne peuvent s'appuyer sur une répartition classique des compétences.

Concrètement, les missions se sont réparties en trois axes : la reconstitution fidèle de l'environnement urbain de Mamoudzou (modélisation de bâtiments, du terrain, de la végétation), l'intégration de cet environnement dans Unity avec les contraintes propres à la VR (optimisation, confort utilisateur, gestion des performances), et le maintien du lien fonctionnel entre cet environnement et la simulation GAMA, via des modifications de scripts et, plus tard, l'ajout de mécaniques de gameplay directement dans le code de la simulation.

Ce travail se situe donc à la croisée de plusieurs domaines d'expertise : la recherche scientifique, le Technical Art, le Game Art, et dans une mesure croissante à mesure que le stage a avancé, le game design et le level design.

II. Construction de la démarche et organisation du stage

2.1 Construction de la problématique

Au démarrage du stage, l'objectif tel qu'il m'avait été présenté était principalement circonscrit à la création d'un environnement 3D destiné à être intégré dans Unity : reproduire Mamoudzou de manière crédible, pour donner un support visuel à la simulation GAMA. Cette formulation initiale, bien qu'elle ait structuré les premières semaines de travail, s'est révélée progressivement insuffisante pour répondre aux objectifs du projet.

La question a en effet évolué, passant de « comment créer un environnement 3D de Mamoudzou ? » à une interrogation plus large : comment transformer une simulation scientifique d'évacuation en une expérience immersive permettant de sensibiliser un public à la prévention du risque tsunami ? Ce glissement n'est pas seulement une reformulation : il traduit un changement de nature du travail demandé, qui passe d'une tâche de production d'assets à une tâche de conception ludique à part entière.

Cette évolution a été rendue possible par la maîtrise progressive des outils techniques du projet (GAMA, SIMPLE, l'intégration Unity), acquise durant les premiers mois du stage, qui a permis de dégager du temps et de la confiance pour aborder la dimension game design du projet, jusque-là secondaire.

Discussion des problématiques envisageables.

Plusieurs axes de problématisation étaient envisageables pour ce mémoire. Une première piste, centrée sur la sensibilisation (« comment le game design et la réalité virtuelle peuvent-ils transformer une simulation multi-agents d'évacuation en une expérience immersive de sensibilisation aux risques tsunami ? »), a l'avantage d'englober l'ensemble du stage, mais présente l'inconvénient de rester générale : elle décrit une intention plus qu'elle ne permet d'analyser des choix de conception précis.

La deuxième piste, retenue pour ce mémoire, se concentre sur la boucle de gameplay elle-même (observation, photographie, validation humaine, conséquence sur la simulation) comme lieu concret où se joue l'articulation entre exigence scientifique et exigence ludique. Cette entrée a le mérite d'être démontrable à partir d'éléments réellement produits, et de permettre une analyse fine des compromis de conception, sans pour autant exclure les deux autres axes, mobilisés en partie III de ce mémoire. Elle a également l'avantage de s'être révélée particulièrement féconde sur le plan de l'asymétrie des rôles : la conception s'est finalement orientée vers un « trinôme » à trois rôles actifs (le Réseau, le Poste et le Terrain), détaillé en partie IV, plutôt que vers la simple opposition binaire initialement envisagée entre un joueur VR et un opérateur GAMA.

Problématique retenue.

Dans quelle mesure la conception d'une boucle de gameplay fondée sur l'observation et la validation humaine permet-elle de traduire une logique de simulation scientifique en expérience immersive de sensibilisation, tout en composant avec les contraintes d'un développement solo en réalité virtuelle ?

Cette problématique organise la suite du mémoire : la partie III l'aborde du point de vue de la sensibilisation et de la médiation scientifique, la partie IV du point de vue de la conception ludique, la partie V du point de vue de sa réalisation technique, et la partie VI en examine les limites.

2.2 Organisation du stage et posture du stagiaire

Ce que ce stage a mobilisé relève davantage d'une organisation du travail que d'une méthodologie de recherche au sens strict ; c'est ce terme qui est retenu ici pour décrire la manière dont le travail a été structuré, sans prétendre à une rigueur méthodologique scientifique.

L'organisation du stage a été libre et largement personnelle : pour 35 heures de travail hebdomadaires, un jour de télétravail et des horaires flexibles ont été accordés, sous réserve du respect du quota horaire. Cette autonomie, qui distingue nettement ce stage d'un contexte studio classique, a eu des conséquences directes sur la méthode de travail adoptée.

Le début du stage a principalement été consacré à une phase de découverte et de prise en main des outils du projet (en particulier GAMA et le middleware SIMPLE, tous deux inconnus avant le stage) menée en autonomie du fait de l'absence de l'encadrant lors des premières semaines. Cette phase préparatoire, bien que non directement productive en termes d'assets, a été déterminante : elle a permis de comprendre le fonctionnement d'une simulation multi-agents avant de chercher à interagir avec elle depuis Unity, évitant ainsi de construire une intégration technique sur une compréhension partielle du système.

Progressivement, les missions se sont élargies vers des tâches plus variées : modélisation et intégration d'assets 3D, résolution de problèmes techniques rencontrés lors des tests, puis développement à proprement parler du gameplay. Cette progression par paliers (outils, puis contenu, puis mécaniques) reflète une méthode empirique caractéristique du travail en autonomie : faire des tests, itérer, se tromper, recommencer, plutôt que de planifier l'ensemble du développement en amont.

Sur le plan des outils de développement, l'ouverture de GAMA sous Eclipse, en mode développeur, a marqué une étape importante : elle a permis de sortir du cadre de l'éditeur GAMA standard pour intervenir plus directement sur le code de la simulation, condition nécessaire à l'ajout des mécaniques de gameplay décrites en partie IV.

Pourquoi Unity, pourquoi GAMA, pourquoi un middleware : ce choix d'architecture n'a pas été décidé durant le stage, mais hérité du projet dans lequel il s'inscrit. Le middleware SIMPLE étant par construction déjà adossé à Unity, l'usage de ce moteur découlait directement du choix de SIMPLE comme solution de couplage, lui-même retenu en amont pour sa compatibilité avec GAMA. Il est cependant révélateur de constater que le rôle assigné à l'environnement Unity a lui-même évolué au cours du stage : dans la conception initiale du projet, l'environnement 3D devait fonctionner comme un simple décor donnant à voir la simulation GAMA, une visualisation habillée, sans logique propre.

Progressivement, c'est l'inverse qui s'est produit : la simulation GAMA s'est adaptée à l'environnement VR Unity, en intégrant une logique de jeu (la boucle photo/validation) pensée depuis le point de vue du joueur plutôt que depuis celui du modélisateur. Ce renversement méthodologique (d'un Unity pensé comme décor de GAMA à un GAMA repensé pour servir l'expérience Unity) est l'un des enseignements méthodologiques les plus significatifs du stage.

Cette évolution méthodologique s'observe également dans la manière dont la simulation elle-même s'est transformée : le modèle GAMA de base, tel qu'il existait avant le stage, s'est progressivement éloigné de sa forme initiale à mesure que des éléments de gameplay y étaient intégrés. À l'origine, la simulation de base ne comportait aucun événement particulier à observer (il ne s'y passait rien qui puisse justifier une interaction du joueur) et il a fallu construire, au fil du stage, les événements précurseurs et leur logique de déclenchement pour donner un contenu à l'expérience. De la même manière, le déplacement du joueur, bien que reposant sur un système de locomotion VR déjà fonctionnel avant le stage, a dû être retravaillé pour représenter correctement les trajets entre zones d'observation : la locomotion initiale, pensée pour une exploration libre, ne convenait pas telle quelle à une progression structurée autour de zones d'intérêt spécifiques. Documenter cet état initial (ce qui existait, ce qui ne fonctionnait pas encore, et pourquoi) fait partie intégrante de la méthodologie suivie durant le stage : elle explique pourquoi le travail a consisté autant à adapter l'existant qu'à créer du contenu nouveau.

Cette méthode a des limites, discutées en partie 6.1 : en l'absence de cadrage méthodologique fort de la part de l'encadrement, la responsabilité de structurer le travail (et donc le risque de mal prioriser certaines tâches) repose presque entièrement sur le stagiaire.

III. La sensibilisation et la médiation scientifique par le jeu vidéo

3.1 La sensibilisation par le jeu vidéo comme finalité du dispositif

Il est important de préciser à quel moment la sensibilisation est devenue un objectif explicite de ce travail, car la réalité est plus progressive qu'une formulation a posteriori ne le laisse penser. Dès les premières semaines du stage, un mouvement vers la sensibilisation existait déjà en creux (l'idée de rendre la simulation GAMA plus accessible à un public non spécialiste était présente) mais sans être formulée comme un objectif à part entière ni caractérisée dans ses moyens. Le travail initial consistait avant tout à expérimenter, à essayer différentes façons de représenter la ville et la crise, sans que le « qui » (le public visé) et le « pourquoi » (l'objectif pédagogique précis) ne soient encore clairement définis. Ces deux questions se sont éclaircies au fur et à mesure du stage, notamment à mesure que la boucle de gameplay elle-même prenait forme.

Cette clarification progressive a fini par désigner les collégiens comme public cible privilégié. Ce choix n'est pas arbitraire : les enfants et adolescents constituent un vecteur particulièrement efficace de propagation de l'information au sein d'un foyer et d'une communauté, un rôle documenté dans la littérature sur la culture du risque et l'éducation à la prévention. Le contexte d'usage envisagé est celui

du cadre scolaire, où le dispositif pourrait être mobilisé lors de séances encadrées par un enseignant ou un médiateur, ce qui a directement influencé certains choix de gameplay, en particulier celui de la validation humaine décrite en partie IV, pensée pour s'intégrer à une séance collective plutôt qu'à un usage individuel isolé.

Décloisonner les produits de la recherche.

Au-delà de la seule sensibilisation d'un public scolaire, ce travail s'inscrit dans un enjeu plus large : celui de décloisonner les produits de la recherche, c'est-à-dire de permettre à des travaux scientifiques initialement destinés à une communauté de chercheurs de toucher un public beaucoup plus large. La simulation GAMA mobilisée dans ce projet, issue des travaux de thèse de Noé Carles et aujourd'hui intégrée au programme IRIMA ROM, constitue un savoir précieux, mais dont la forme d'origine (un outil de modélisation manipulé par des spécialistes) limite structurellement l'accès à un public non initié. Créer un dispositif capable de toucher des non-scientifiques répond ainsi à une logique de recherche-action, où la restitution du savoir produit devient un objectif à part entière du projet de recherche, au même titre que la production de ce savoir.

Ce projet ne constitue pas la seule tentative de décloisonnement associée à cette simulation GAMA. Noé Carles, chercheur au LAGAM, a consacré sa thèse de doctorat, menée à Avignon Université sous la direction de Johnny Douvinet, à la modélisation par agents de l'alerte tsunami et de la mise en sécurité des populations, et l'a prolongée par la valorisation d'une plateforme web destinée aux responsables politiques et décideurs, leur permettant d'explorer les résultats de la simulation sans avoir à en maîtriser les rouages techniques. Le travail mené durant ce stage apporte une entrée complémentaire et différente : là où la plateforme web de Noé Carles s'adresse à des décideurs dans une logique de compréhension et d'aide à la décision, l'environnement immersif développé ici s'adresse directement aux citoyens (et en particulier aux plus jeunes) dans une logique d'expérience vécue plutôt que de consultation de données. Ces deux approches, bien que différentes dans leur public et leur forme, participent d'une même démarche de décloisonnement de la recherche menée au sein du projet IRIMA ROM.

Pourquoi la réalité virtuelle : rendre visible l'invisible.

Le choix de la réalité virtuelle comme médium de sensibilisation, plutôt qu'un support plus classique (vidéo, affiche, jeu sur écran), répond à une contrainte propre à l'objet même de la sensibilisation. Les signes précurseurs d'un tsunami (retrait anormal de la mer, comportement inhabituel de la faune, légères secousses) sont, par nature, des phénomènes peu visibles et difficiles à observer dans la vie courante : ils sont rares, brefs, et souvent méconnus du grand public, ce qui limite leur efficacité en tant que signal d'alerte spontané.

Ces signes précurseurs ne sont que la première étape d'une chaîne qui mène, en cas de confirmation, au déclenchement de l'alerte puis à l'évacuation elle-même, représentée en quatre phases sur la figure ci-dessous. Cette chaîne est au cœur du modèle GAMA sur lequel s'appuie ce projet : la simulation intègre notamment le *milling time*, le délai avant qu'une personne alertée ne commence effectivement à se déplacer, un facteur documenté comme déterminant dans l'efficacité réelle d'une évacuation, davantage que la seule vitesse de déplacement une fois le mouvement engagé.

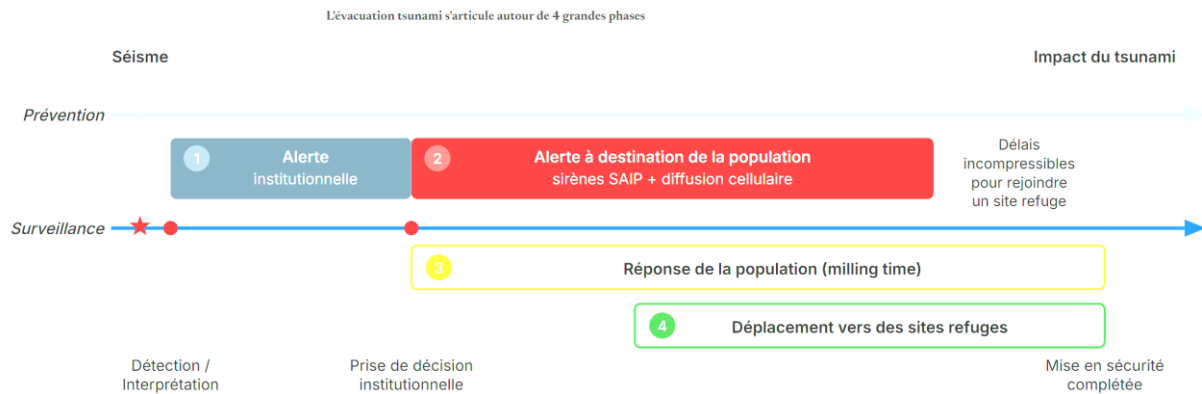


Figure. Les quatre phases de l'évacuation tsunami, d'après le schéma conceptuel de Noé Carles (LAGAM, plateforme « Se préparer en cas de tsunami à Mayotte »).

La réalité virtuelle permet de recréer une mise en situation immersive où ces signes, normalement difficiles à percevoir, peuvent être mis en scène de façon volontaire et pédagogique, dans un environnement sûr et reproductible. C'est cette capacité de la VR à rendre observable ce qui, en conditions réelles, échappe le plus souvent à l'attention, qui justifie son choix comme outil de sensibilisation plutôt que comme simple support de visualisation 3D de la simulation GAMA.

Comment un jeu peut transmettre un message : la rhétorique du gameplay.

Au-delà des choix de conception déjà présentés, une question plus générale mérite d'être posée : comment un jeu vidéo parvient-il, concrètement, à transmettre un message ? En game design, cette question est éclairée par la notion de rhétorique procédurale (« procedural rhetoric »), proposée par le chercheur et concepteur de jeux Ian Bogost. L'idée centrale est simple : un jeu ne convainc pas seulement par ce qu'il raconte ou ce qu'il montre à l'écran, mais par les règles qu'il impose au joueur et par les conséquences que ces règles produisent. Le message n'est pas dans le texte, il est dans le fonctionnement même du jeu.

Cette idée éclaire directement les choix faits dans ce projet. Le mémoire aurait pu se contenter d'afficher, à l'écran, un texte du type « attention, le retrait de la mer est un signe de tsunami ». La boucle de gameplay retenue va plus loin : elle fait vivre au joueur les conséquences concrètes de son attention ou de son inattention, à travers une règle simple mais parlante : observer et documenter correctement un signe précurseur accélère l'évacuation de la population simulée ; ne pas le faire la ralentit. C'est cette relation de cause à effet, intégrée aux règles du jeu plutôt qu'expliquée par un texte, qui constitue la véritable force pédagogique du dispositif.

C'est sur ce point précis que la formation en jeu vidéo apporte quelque chose de spécifique à une équipe de recherche : la capacité à transformer une donnée ou un enjeu scientifique en une règle de jeu qui le fait ressentir plutôt que de se contenter de l'exposer.

Un cadre d'analyse : la Rational Game Design.

Pour affiner cette approche, il est utile de revenir sur ce que recouvre précisément le terme de gameplay. Le philosophe Mathieu Triclot le définit comme la contraction de deux notions sans équivalent français : le game (ludus), soit les règles, le système et la mécanique du jeu, et le play (paidia), soit l'interaction, l'expérience et l'émotion qu'il produit chez le joueur. Concevoir une boucle de gameplay suppose donc de penser à la fois la mécanique, du point de vue du concepteur, et l'expérience vécue qui en résulte, du point de vue du joueur.

À cette grille s'ajoute un second outil, plus ancien, apparu avec la généralisation de la 3D dans le jeu vidéo : les 3C, pour Caméra, Contrôle et Personnage. Ce triptyque désigne le point de vue depuis lequel le joueur perçoit le jeu (la caméra), les modalités concrètes par lesquelles il agit (le contrôle), et le personnage ou le rôle qu'il incarne, avec les possibilités d'action que cela lui ouvre. Décrire les 3C d'un rôle permet de vérifier la cohérence entre ce qu'il voit, ce qu'il peut faire, et qui il est censé être dans la fiction du jeu.

Pour structurer concrètement cette conception, ce mémoire s'appuie sur la méthode Rational Game Design (RGD), popularisé par Chris McEntee (Ubisoft) et enseignée dans le cadre de la licence professionnelle par Claire Siegel. Cette méthode propose de décomposer un jeu en cinq niveaux articulés : l'objectif, décliné en trois échelles, macro, moyen et micro ; les mécaniques, soit les verbes d'action du joueur ; les compétences qu'elles convoquent chez lui ; les contrôles qui les rendent possibles ; et les paramètres atomiques qui permettent d'en faire varier la difficulté.

Le RGD n'a pas vocation à décrire l'ensemble systémique d'un jeu : il permet avant tout de penser son échelle micro, situation par situation. C'est précisément à cette échelle que se joue la conception des trois rôles présentés dans la partie suivante, chacun y étant décomposé selon cette grille afin de rendre explicites des choix de conception qui, sinon, resteraient implicites.

3.2 Le couplage GAMA/Unity comme dispositif de médiation scientifique

Le projet IRIMA ROM s'inscrit dans un enjeu de sécurité civile qui dépasse le seul cadre pédagogique : celui de l'amélioration des dispositifs d'alerte face au risque tsunami à Mayotte. Deux logiques d'alerte coexistent dans ce contexte. L'alerte descendante est celle, classique, émise par les autorités vers la population, sirènes, messages officiels, consignes d'évacuation. L'alerte montante, à l'inverse, remonte des observations de terrain vers les autorités, permettant d'affiner ou d'anticiper la réponse institutionnelle. Le dispositif conçu durant ce stage, en simulant une boucle d'observation et de transmission depuis le joueur vers un opérateur côté GAMA, propose une représentation ludique de cette seconde logique, complémentaire de la première.

La simulation comme objet de médiation.

Le deuxième enjeu concerne la simulation GAMA elle-même, en tant qu'objet à expliquer et à rendre intelligible pour un public non spécialiste. Une médiation réussie suppose de pouvoir donner à voir, même de façon simplifiée, ce que la simulation modélise concrètement : le comportement d'une population face à une alerte, l'effet du délai de réaction sur l'efficacité de l'évacuation, l'impact d'une alerte reçue plus ou moins tôt sur les conséquences pour la population. C'est précisément ce que

l'environnement immersif développé durant le stage cherche à rendre perceptible de l'intérieur, plutôt que de façon abstraite à travers des graphiques ou des statistiques.

Idéalement, cette médiation gagnerait à s'appuyer sur des résultats quantitatifs issus de la simulation elle-même, par exemple, l'effet mesurable d'une validation plus ou moins rapide des observations du joueur sur le temps d'évacuation global de la population simulée.

Le jeu vidéo et ses objectifs propres : la ludification.

Le troisième enjeu est celui du jeu vidéo lui-même, et de ce que la ludification apporte spécifiquement à la démarche de médiation. Ludifier une situation de crise ne consiste pas seulement à l'habiller de mécaniques de jeu, mais à construire un système de règles, d'objectifs et de conséquences qui donne du sens à l'action du joueur et favorise, par la pratique répétée, une meilleure mémorisation des comportements attendus face au risque. La boucle d'observation et de validation développée dans ce projet répond à cet objectif : elle transforme la reconnaissance des signes précurseurs, normalement passive et informationnelle, en une action ludique récompensée par une conséquence visible sur l'évacuation simulée.

L'asymétrie à trois rôles décrite en partie IV (le Réseau, le Poste et le Terrain) renforce cette dimension ludique en ouvrant la possibilité de séances où un enseignant ou un petit groupe d'élèves se répartit ces rôles, créant une situation d'apprentissage partagée et collaborative plutôt qu'une expérience solitaire face à un écran ou un casque. Cette hypothèse reste cependant à confirmer par l'usage : rien dans le travail réalisé durant le stage ne permet à ce stade d'évaluer empiriquement l'effet de cette expérience sur la compréhension du risque tsunami par un public de collégiens, la Vertical Slice (le segment jouable et représentatif du jeu final, utilisé en développement pour démontrer la faisabilité d'un concept sur un périmètre volontairement réduit) n'ayant pas encore été testée auprès du public cible. Cette limite est développée en partie VI.

IV. Conception de la boucle de gameplay

4.1 Une narration à trois voix : qui, quoi, pourquoi

Le dispositif final ne repose plus sur un seul joueur face à un opérateur, mais sur trois rôles simultanés, chacun incarnant une facette différente de la chaîne d'alerte tsunami réelle documentée par les travaux du LAGAM et de l'IRD sur le territoire mahorais (alerte montante, alerte descendante, réaction de la population). Cette structure répond directement à une remarque de Kévin Chapuis invitant à explorer une architecture à deux ou trois rôles plutôt qu'une simple opposition binaire entre un joueur et un opérateur.

Le Réseau joue les observateurs d'un réseau de surveillance sismo-volcanique, à l'image du REVOSIMA actif à Mayotte. Ils détiennent des fiches papier documentant différents phénomènes précurseurs possibles, mais ne voient jamais l'environnement 3D.

Le Poste joue l'agent d'un poste de commandement communal. Son écran combine une cartographie SIG interactive de Mamoudzou et les signaux qui y apparaissent, chacun avec une couleur, sans jamais renseigner directement leur nature exacte. Ce qui rend un signal prioritaire n'est donc pas sa seule apparition, mais son emplacement rapporté à la carte : un signal proche du littoral ou d'une zone densément peuplée pèse davantage dans la décision du Poste qu'un signal isolé. Avant d'envoyer le Terrain sur place, le Poste lui transmet la fiabilité de la source, indiquée par la couleur, pour qu'il sache à peu près avec quel soin chercher.

Le Terrain, le joueur en réalité virtuelle, incarne un habitant de Mamoudzou pris dans la crise. Il vit la situation au sol, observe, documente, et doit lui-même rejoindre un site refuge avant l'arrivée du tsunami.

Cette articulation à trois rôles se déploie en réalité sur deux temps de jeu distincts. Avant que l'alerte tsunami ne soit officiellement déclenchée, la simulation GAMA tourne déjà : les agents vaquent à leurs occupations, sans qu'aucun danger ne soit encore annoncé. C'est durant ce premier temps, juste avant le déclenchement, que se joue la boucle à trois rôles décrite dans les parties suivantes, centrée sur les signes précurseurs (retrait de la mer, secousses, comportement animal anormal). Rien n'est encore officiellement déclaré, donc traiter ou manquer un signal n'a pas de conséquence immédiate sur des vies, mais ce travail s'accumule en coulisses.

Ce premier temps détermine directement la condition de départ du second : à l'image du paramètre condition d'alerte (dégradée, normale, optimisée) utilisé dans le tableau de bord développé par Noé Carles, la qualité du travail fourni par les trois rôles pendant ce premier temps fixe l'état dans lequel démarre l'évacuation proprement dite.

Le basculement vers l'évacuation marque le début du second temps de jeu, où le chronomètre réel de la partie se met en marche, sur la fenêtre de 10 à 20 minutes documentée pour les scénarios tsunami à Mamoudzou. Ce second temps, développé en partie 4.5, reprend la même structure à trois rôles, mais déplace son objet de la détection de signes précurseurs vers la gestion du flux d'évacuation lui-même.

Aucun des trois rôles ne détient seul une vision complète de la situation. Le Réseau dispose de données mais pas d'image du terrain, le Poste a une vue d'ensemble mais pas le détail des observations, le Terrain a une observation directe mais peu de contexte. C'est la mise en commun de ces trois points de vue partiels qui fait avancer la partie. Sur le plan pédagogique, chaque rôle travaille ainsi un aspect différent de la sensibilisation au risque : l'interprétation de données scientifiques ambiguës pour le Réseau, la décision sous incertitude pour le Poste, la perception et la réaction des populations pour le Terrain.

Un langage commun : couleurs, emplacements et fausses pistes.

Pour que ces trois rôles puissent réellement échanger sans que l'un n'effectue le travail des deux autres, le dispositif repose sur un langage commun, volontairement réduit à deux informations. Chaque signal détecté par le Poste se présente sous une couleur, qui indique la source qui l'a détecté : rouge pour un capteur sismique, bleu pour un capteur marégraphique, vert pour un signalement

citoyen non vérifié, jaune pour une caméra ou un drone. Cette distinction introduit une notion de fiabilité de base, une donnée capteur n'ayant pas le même poids qu'un signalement non vérifié, ce qui reflète une difficulté réelle de la gestion de crise. Le second élément est l'emplacement du signal sur la carte.

Ni la couleur ni l'emplacement ne suffisent seuls à identifier le phénomène en cause. Chaque fiche du Réseau documente un phénomène possible comme une véritable fiche de gestion de crise : le nom du phénomène, une description détaillée de ce qu'on peut observer sur place, le protocole d'alerte à déclencher si l'hypothèse se confirme, les caractéristiques propres à ce type de catastrophe, et le profil de la population du secteur concerné. Cette richesse documentaire permet au Réseau de raisonner au-delà de la simple reconnaissance visuelle : mesurer l'enjeu d'un signal grâce au protocole associé, juger sa cohérence grâce aux caractéristiques connues du phénomène, et évaluer le risque humain grâce au profil de population. Le Réseau croise l'emplacement transmis par le Poste avec ces descriptions : un lieu ne désigne jamais une fiche unique, il écarte seulement les candidates clairement hors sujet et laisse toujours plusieurs fiches plausibles en lice, dont les descriptions se recoupent volontairement sur certains éléments. Le Réseau transmet cette liste de candidates au Poste, sans jamais de certitude totale. C'est cette ambiguïté, plutôt qu'une réponse automatique, qui constitue le cœur du game design du dispositif.

Cette perception de terrain n'est pas qu'un simple constat : elle déclenche un effet concret sur la simulation. Le Terrain se rend sur la zone indiquée sans connaître la description du phénomène recherché : il explore à la recherche de ce qui lui semble anormal, puis cadre et envoie une photographie du lieu observé. Le Poste compare alors cette photo aux descriptions des fiches candidates transmises par le Réseau. Comme ces descriptions se recoupent partiellement et que la photo ne capture jamais tous les éléments à la fois, la correspondance est rarement parfaite : le Poste doit juger laquelle des candidates correspond le mieux, en tenant compte aussi de la fiabilité initiale du signal. Cet ajustement déclenche un effet sur la simulation GAMA : positif si l'hypothèse retenue était la bonne, négatif si elle était erronée, avec une valence proportionnelle à cette fiabilité.

Un cadre d'analyse partagé : boucles et paramètres de difficulté.

Dans la méthode RGD, une fois les paramètres atomiques d'une mécanique identifiés, un tableau de déclinaison fixe des valeurs concrètes pour chacun, du plus simple au plus difficile, tandis qu'une matrice de variation applique ces mêmes paramètres pour distinguer différents éléments du jeu, en évitant les doublons de difficulté. Ces deux outils sont appliqués à chacun des trois rôles dans les parties suivantes.

Ces grilles RGD décrivent l'architecture de chaque rôle, mais pas la façon dont son activité se répète dans le temps. Une boucle de gameplay ne se joue en effet pas à une seule échelle : elle s'organise en trois niveaux emboîtés, du geste le plus immédiat à l'objectif tenu sur toute la partie.

La **boucle micro** est le geste répété en continu, l'action de base que le joueur refait sans cesse : observer, cliquer, se déplacer, répondre. C'est l'échelle de la seconde ou de la minute.

La **boucle méso** regroupe plusieurs gestes micro en un cycle complet, qui a un début et une fin identifiables : un échange, une décision prise, une situation résolue. Une fois ce cycle terminé, un nouveau recommence.

La **boucle macro** correspond à l'objectif général, celui qui donne son sens à toute la partie et qui n'est atteint qu'une fois, à la toute fin. C'est elle qui justifie de répéter autant de fois la boucle méso.

Autrement dit, la boucle micro tourne en continu, un cycle complet de boucles micro forme une boucle méso, et l'enchaînement de plusieurs boucles méso, sur la durée totale de la partie, constitue la boucle macro.

LE RÉSEAU	LE POSTE	LE TERRAIN
MACRO Maximiser le nombre d'hypothèses justes sur l'ensemble de la partie	MACRO Maximiser le pourcentage de population évacuée en sécurité	MACRO Rejoindre un refuge tout en ayant aidé aux bonnes décisions
MÉSO À chaque signal, choisir la fiche la plus probable, hypothèse nuancée	MÉSO Pour chaque signal, envoyer le Terrain vérifier, puis choisir dans une liste de fiches candidates	MÉSO Recevoir une consigne ou repérer un signal seul, puis documenter
MICRO Recevoir une question, chercher, comparer, répondre à l'oral	MICRO Observer l'apparition d'un signal, décider d'interroger le Réseau	MICRO Se déplacer, observer, cadrer, photographier, envoyer

Chaque boucle représente un niveau de répétition : la micro tourne en continu, un cycle complet forme la méso, l'ensemble de la partie forme la macro.

4.2 Le Réseau : décoder l'incertitude

Tableau 1. Les 3C du Réseau

Caméra	Contrôle	Personnage
Aucune : pas de représentation visuelle du jeu, seulement des fiches papier physiques.	Manipulation physique des fiches et prise de parole orale.	Aucun avatar ; un rôle fonctionnel d'observateur, sans personnage nommé.

Les 3C : aucune caméra ni personnage incarné pour ce rôle, qui repose sur un support physique plutôt que numérique.

La grille ci-dessous applique le cadre Rational Game Design présenté en partie 3.1 à ce rôle.

Tableau 2. Grille RGD du Réseau

Objectif macro	Orienter correctement le plus grand nombre de signaux transmis par le Poste sur l'ensemble de la partie.
Objectif moyen	Pour chaque nouveau signal, identifier la fiche la plus probable parmi son stock.
Objectif micro	Formuler une réponse orale nuancée à une question précise du Poste, dans un temps limité.
Mécaniques	Consulter (mentale) : chercher parmi ses fiches. Formuler une hypothèse (mentale/sociale) : communiquer un degré de certitude à l'oral.
Compétences	Intelligence du joueur (croiser l'emplacement transmis par le Poste avec les descriptions de ses fiches pour retenir les candidates plausibles). Gestion (administrer un stock de fiches sous pression temporelle).
Contrôles	Aucune interface numérique : le contrôle est physique (manipulation des fiches papier) et oral (formulation de la réponse).
Paramètres atomiques clés	Nombre de choix possible (fiches candidates plausibles pour cet emplacement) ; longueur du délai (temps laissé par le Poste) ; prédictibilité (degré de recoupement volontaire entre les descriptions des fiches).

Déroulé : à chaque signal transmis par le Poste, le Réseau croise l'emplacement avec les descriptions de ses fiches, retient une ou plusieurs candidates plausibles, et les communique au Poste sous forme d'hypothèses nuancées plutôt que de certitude. C'est ce choix, répété à chaque signal, qui constitue la boucle de jeu propre au Réseau.

Challenge : l'ambiguïté des fiches, la pression du temps pendant que le Poste attend une réponse, et l'absence de tout retour visuel direct sur l'environnement.

Intérêt pédagogique : ce rôle fait travailler une compétence rarement mise en jeu dans un dispositif de sensibilisation classique, celle d'interpréter une donnée scientifique incertaine et de la communiquer de façon responsable, sans céder à une fausse certitude.

Dans la méthode RGD, une fois les paramètres atomiques identifiés, un tableau de déclinaison fixe des valeurs concrètes pour chacun, du plus simple au plus difficile. Le tableau ci-dessous applique ce principe à la mécanique de consultation du Réseau, sur ses trois paramètres atomiques clés.

Tableau 3. *Tableau de déclinaison de la mécanique de consultation du Réseau*

Paramètre	Pas de défi	Facile	Standard	Difficile	Impossible
Nombre de choix possible	1 fiche évidente	2 fiches distinctes	3 fiches, quelques similitudes	4 à 5 fiches proches	8 fiches ou plus, quasi identiques
Longueur du délai	Illimité	60 secondes	30 secondes	15 secondes	5 secondes
Prédictibilité	Exacte	Forte	Partielle	Faible	Nulle

Une matrice de variation reprend ensuite ces mêmes paramètres pour distinguer différents types d'éléments, ici les types de signaux précurseurs, en n'indiquant que la catégorie retenue plutôt que des valeurs précises. L'objectif est d'éviter les doublons : chaque type de signal doit occuper un profil de difficulté distinct.

Tableau 4. *Matrice de variation des types de signaux traités par le Réseau*

Type de signal	Nombre de choix	Longueur du délai	Prédictibilité
Retrait de mer	Standard	Facile	Standard
Secousse	Facile	Standard	Facile
Comportement animal	Difficile	Standard	Difficile

4.3 Le Poste : décider sous contrainte

Tableau 5. *Les 3C du Poste*

Caméra	Contrôle	Personnage
Vue d'écran fixe : cartographie SIG interactive de Mamoudzou sur laquelle apparaissent les signaux, sans caméra 3D.	Souris et clic pour interagir avec les listes et signaux affichés.	Un agent de poste de commandement, incarné par la voix et les décisions, jamais représenté visuellement.

Les 3C : pas de caméra 3D pour ce rôle non plus, la vue reste celle d'une carte interactive.

Tableau 6. Grille RGD du Poste

Objectif macro	Maximiser le pourcentage de population simulée en sécurité à l'arrivée du tsunami.
Objectif moyen	Traiter au mieux chaque signal apparaissant à l'écran sur la durée de la partie, en gérant un nombre de trajets limité.
Objectif micro	Décider, pour chaque signal actif, lequel traiter en priorité, puis transmettre la fiabilité de la source au Terrain avant son départ.
Mécaniques	Interroger (sociale). Prioriser (mentale) : choisir parmi plusieurs signaux actifs. Valider (mentale) : comparer la photo reçue du Terrain aux descriptions des fiches candidates pour juger laquelle correspond le mieux. Pointer (sociale) : indiquer directement un objectif au joueur VR sur sa carte.
Compétences	Stratégie d'ensemble (gérer la ressource rare que sont les trajets du Terrain sur toute la partie). Prise de choix tactique (juger vite, à partir d'une photo partielle, laquelle des fiches candidates correspond le mieux).
Contrôles	Interface écran : liste des signaux actifs, liste de choix filtrée ; clic pour sélectionner et valider.
Paramètres atomiques clés	Nombre de choix possible (signaux actifs simultanément) ; fenêtre d'opportunité (temps avant réaction spontanée de la population) ; durée (trajets du Terrain restants).

Déroulé : pour chaque signal, le Poste priorise, parmi les signaux actifs, lequel traiter en premier, puis envoie le Terrain vérifier sur place en lui indiquant au préalable la fiabilité de la source. Une fois la photo reçue, il la compare aux fiches candidates du Réseau pour juger laquelle correspond le mieux. Deux issues sont possibles : un choix confirmé juste accélère l'évacuation simulée, un choix confirmé erroné entraîne un effet négatif.

Challenge : prioriser rapidement parmi plusieurs signaux actifs avec des trajets limités, puis juger, à partir d'une photo forcément partielle, laquelle des fiches candidates du Réseau correspond le mieux, et gérer les conséquences d'erreurs répétées, une fausse alerte validée pouvant dégrader la confiance accordée aux alertes suivantes.

Intérêt pédagogique : ce rôle donne à vivre, de façon simplifiée, la position d'un coordinateur de crise qui doit agir avec une information toujours incomplète, un enjeu directement relié à la discussion sur la sécurité civile développée en partie 3.2.

À l'image de la démarche menée pour le Réseau, la mécanique de priorisation du Poste peut elle aussi se décliner selon ses paramètres atomiques.

Tableau 7. *Tableau de déclinaison de la mécanique de priorisation du Poste*

Paramètre	Pas de défi	Facile	Standard	Difficile	Impossible
Nombre de choix possible	1 signal actif	2 signaux actifs	3 signaux actifs	4 à 5 signaux actifs	8 signaux ou plus, simultanés
Fenêtre d'opportunité	Illimitée	5 minutes	2 minutes	1 minute	20 secondes
Durée (trajets restants)	Illimités	6 trajets	4 trajets	2 trajets	1 trajet

La matrice de variation ci-dessous applique ces mêmes paramètres à trois moments distincts de la partie, illustrant une difficulté croissante cohérente avec l'approche de la fin de la fenêtre d'évacuation.

Tableau 8. *Matrice de variation des moments de la partie pour le Poste*

Moment de la partie	Nombre de choix	Fenêtre d'opportunité	Durée (trajets)
Début (Temps 1)	Facile	Standard	Facile
Bascule vers l'évacuation	Standard	Standard	Standard
Fin (Temps 2 avancé)	Difficile	Difficile	Difficile

4.4 Le Terrain : observer et survivre

Tableau 9. *Les 3C du Terrain*

Caméra	Contrôle	Personnage
Vue subjective à la première personne, casque VR.	Locomotion VR, viseur et déclencheur pour la capture photo.	Un habitant de Mamoudzou, dont les mains sont visibles dans l'espace VR.

Les 3C : seul rôle des trois à mobiliser une vraie caméra et un personnage incarné, puisqu'il est le seul en immersion.

Tableau 10. Grille RGD du Terrain

Objectif macro	Rejoindre un site refuge avant l'arrivée du tsunami tout en ayant aidé au mieux à la collecte d'information.
Objectif moyen	Pour chaque déplacement, décider de documenter un signal demandé, un signal repéré de sa propre initiative, ou de continuer vers son refuge.
Objectif micro	Observer l'environnement, cadrer et prendre une photographie exploitable.
Mécaniques	Se déplacer (physique). Observer (mentale). Documenter / photographier (physique).
Compétences	Timing (gérer le temps perdu à chaque détour). Mesure (évaluer le risque pris en s'écartant de son propre parcours d'évacuation).
Contrôles	Locomotion VR pour le déplacement ; viseur et déclencheur pour la capture photo.
Paramètres atomiques clés	Marge de manœuvre (distance jusqu'au lieu du signal) ; vitesse de déplacement (rapportée au temps restant) ; durée (temps avant sa propre mise en sécurité).

Déroulé : le Terrain reçoit soit une consigne du Poste, aller vérifier un signal à un endroit précis, soit repère de lui-même un élément anormal en chemin, sans qu'on le lui demande, un cas qui fait écho à la notion d'alerte montante. Il part sans connaître la description du phénomène recherché, seulement la fiabilité annoncée par le Poste, et doit repérer sur place ce qui lui semble anormal avant de le photographier. Chaque détour, demandé ou pris de sa propre initiative, prend du temps sur sa propre progression vers un refuge.

Challenge : le dilemme entre aider à la collecte d'information et préserver son propre temps d'évacuation, et l'incertitude de ce qu'il va réellement trouver sur place.

Intérêt pédagogique : ce rôle incarne directement un phénomène documenté dans la littérature sur les évacuations, le fait que des individus retardent leur propre départ pour vérifier une information ou aider autrui, cité dans les travaux de Noé Carles déjà mobilisés en bibliographie.

La mécanique de déplacement et de documentation du Terrain se décline selon les mêmes principes.

Tableau 11. Tableau de déclinaison de la mécanique de déplacement du Terrain

Paramètre	Pas de défi	Facile	Standard	Difficile	Impossible
Marge de manœuvre	Signal sur le chemin direct	Léger détour	Détour modéré	Détour important	Signal à l'opposé du refuge
Vitesse rapportée au temps restant	Large avance	Confortable	Juste	Tendue	Aucune marge
Durée avant sa propre mise en sécurité	Illimitée	Large	Standard	Réduite	Critique

La matrice de variation distingue deux types de trajets, dont le profil de difficulté diffère nettement.

Tableau 12. Matrice de variation des types de trajets du Terrain

Type de trajet	Marge de manœuvre	Vitesse / temps restant	Durée avant sécurité
Vérifier un signal désigné par le Poste	Standard	Standard	Standard
Repérer un signal de sa propre initiative	Facile	Facile	Facile

4.5 Synthèse, structure temporelle et arbitrages de conception

Après le détail de chaque rôle pris séparément, le tableau suivant récapitule, dans l'ordre chronologique, comment leurs boucles méso s'enchaînent au sein d'un seul et même cycle de jeu partagé.

LE POSTE 1. Un signal apparaît Couleur et emplacement, sans texte. Il ne comprend pas seul ce que ça signifie : il interroge le Réseau.
LE RÉSEAU 2. Consulte ses fiches déjà en main Croise l'emplacement avec les descriptions de ses fiches ; retient une ou plusieurs candidates, jamais une certitude.
LE POSTE 3. Priorise, envoie le Terrain Choix parmi plusieurs signaux actifs ; ressource de trajets limitée. Transmet la fiabilité de la source avant le départ.
LE TERRAIN 4. Observe et documente Déplacement, recherche sans description du phénomène, cadrage, photographie, envoi ; du temps pris sur sa propre progression vers un refuge.
LE POSTE ET LE RÉSEAU 5. Confirment ensemble Le Poste compare la photo aux descriptions des fiches candidates du Réseau et juge laquelle correspond le mieux.
CONSÉQUENCE 6. Sur l'évacuation Bon choix : la population évacue plus vite. Mauvais choix : effet négatif.

Le cycle reprend à l'étape 1 dès qu'un nouveau signal apparaît.

Les deux temps de jeu : du basculement à l'évacuation.

Le passage du premier au second temps de jeu correspond, dans le modèle de référence de Noé Carles, au moment où l'alerte institutionnelle bascule vers l'alerte à destination de la population : la décision est prise, le signal part vers la population, et le compte à rebours réel commence, jusqu'à l'arrivée des premières ondes.

La condition d'alerte fixée pendant ce premier temps, dégradée, normale ou optimisée selon la qualité des hypothèses du Réseau, la pertinence des priorisations du Poste et la justesse des observations du Terrain, devient l'état de départ de ce second temps. Un premier temps bien mené place les trois rôles

dans une situation plus favorable pour affronter l'évacuation elle-même, sans pour autant garantir le succès : c'est un avantage de départ, pas une victoire acquise.

Temps 2 : gérer le flux d'évacuation.

Une fois l'évacuation déclenchée, les trois rôles conservent le même geste de jeu que pendant le Temps 1 : seul l'objet de leur attention change. Il ne s'agit plus de détecter des signes précurseurs, mais de gérer un problème bien documenté par la recherche, la saturation des axes d'évacuation à mesure que la population converge vers un nombre restreint de sites refuges.

Le Poste voit désormais apparaître, sur le même principe de signal abstrait qu'au Temps 1, des indicateurs de saturation sur certains tronçons ou sites refuges, sans connaître directement la cause ni la solution. Il doit, comme précédemment, interroger le Réseau pour comprendre la situation avant de décider comment porter l'attention au groupe.

Le Réseau ne consulte plus des fiches sur des phénomènes précurseurs, mais des fiches documentant les sites refuges eux-mêmes : leur capacité réelle, l'existence d'un accès secondaire que le Poste ne peut pas voir sur son écran, ou un problème connu sur telle portion de route. La mécanique reste identique : consulter, hésiter entre plusieurs pistes, répondre par hypothèse plutôt que par certitude.

Le Terrain, envoyé sur le tronçon saturé, dispose alors d'une action concrète : poser un panneau directionnel d'évacuation. Ce choix de conception s'appuie directement sur un constat du rapport de synthèse de Noé Carles, selon lequel aucune signalétique d'évacuation n'est aujourd'hui matérialisée sur le terrain à Mamoudzou, alors que des itinéraires ont déjà été validés par la recherche. Poser un panneau au bon endroit ne relève donc pas d'un prétexte de jeu inventé, mais reproduit un besoin réel identifié par le projet IRIMA ROM.

Pour cette première version jouable, l'effet du panneau reste volontairement simplifié plutôt que de modifier le comportement réel des agents dans GAMA. Un panneau correctement posé fait progresser un indicateur de fluidité, sur le même principe que la condition d'alerte du premier temps de jeu. Un panneau mal placé, ou l'absence de panneau, ne pénalise pas la partie : c'est simplement une occasion manquée de fluidifier l'évacuation. Ce choix technique permet d'implémenter ce système sans faire remonter d'information jusqu'au pathfinding des agents GAMA via SIMPLE, une évolution qui reste une perspective pour une version ultérieure du projet.

Contraintes de conception et arbitrages.

Plusieurs contraintes ont pesé sur les choix de game design retenus, propres à un développement solo en réalité virtuelle sur un temps de stage limité : l'exclusion volontaire de toute intelligence artificielle avancée, de la génération procédurale de niveaux ou d'événements de jeu, des systèmes de combat ou de physique complexe, et de tout système multijoueur numérique. Le Réseau, en s'appuyant sur des fiches papier plutôt que sur une interface numérique dédiée, permet justement d'ajouter un rôle entier et une dimension de jeu supplémentaire sans alourdir la charge de développement solo.

Cette boucle de gameplay a été formalisée sous la forme d'un document de conception synthétique (« one-page »), rassemblant sur une seule page l'ensemble des mécaniques, des objectifs et du déroulé

de l'expérience, un format couramment utilisé en game design pour présenter un concept de manière lisible et partageable, y compris auprès d'interlocuteurs non familiers du jeu vidéo.

V. Réalisation technique

5.1 Reconstitution du terrain et de l'environnement de Mamoudzou

La première contrainte technique rencontrée a porté sur le terrain : la simulation GAMA se fondant sur la géographie réelle de Mamoudzou, il était nécessaire de retranscrire fidèlement cette géographie en 3D, sous peine de rompre la cohérence entre les deux systèmes. Cette problématique, remontée à l'encadrant, a été résolue par la mise en relation avec Noé Carles du laboratoire, qui a transmis les données géographiques de la zone sous la forme d'une height map. Cette height map a été retouchée sous Adobe Photoshop avant d'être importée dans Unity sous forme de brush de terrain. Ces données proviennent elles-mêmes de sources diverses, rendues cohérentes entre elles grâce à l'utilisation d'un Système d'Information Géographique (SIG), qui permet d'aligner des jeux de données géographiques hétérogènes sur un référentiel spatial commun avant leur exploitation.

Ce flux initial a par la suite été complété par un chemin inverse, permettant de répercuter dans la simulation GAMA les modifications apportées au terrain du côté de Unity. Un premier outil, développé dans le projet Unity, exporte le terrain au format OBJ. Ce fichier est ensuite converti en TIF par un script externe, avant d'être placé manuellement dans le projet GAMA Tsunami Mayotte, à la place du fichier TIF existant. Cette chaîne de conversion permet de tenir à jour le terrain utilisé par la simulation à mesure qu'il évolue côté Unity, plutôt que de dépendre d'un unique import réalisé une fois pour toutes en début de stage.

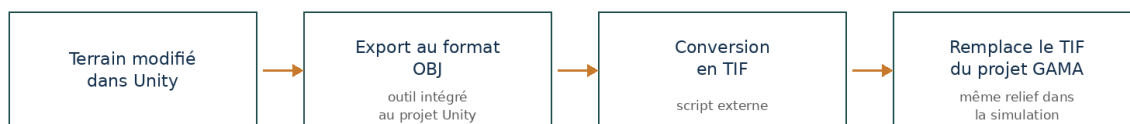
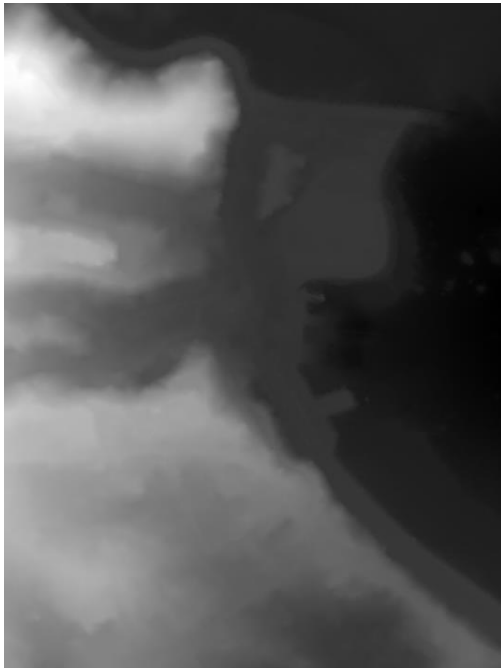


Figure. Chaîne de conversion du terrain, d'Unity vers GAMA.

Ce choix de recourir à une donnée géographique existante, plutôt qu'à une modélisation manuelle du relief, illustre un compromis caractéristique du travail à l'interface entre jeu vidéo et recherche géographique : la fidélité au terrain réel prime sur la liberté de composition habituellement laissée à un level designer, car elle conditionne la validité scientifique de l'ensemble du dispositif.

Une seconde chaîne de conversion, cette fois entre systèmes de coordonnées plutôt qu'entre formats de fichier, complète cette description technique. Les deux systèmes ne partageant pas nativement le même référentiel spatial, un tel script est nécessaire pour garantir que la position d'un agent ou d'un événement dans la simulation GAMA corresponde exactement à sa position dans l'environnement 3D Unity.



Modélisation et texturing sous Blender.

La modélisation des bâtiments et éléments urbains a été réalisée sous Blender, logiciel de modélisation 3D gratuit, choisi pour sa parfaite compatibilité avec Unity. La méthode suivie a consisté à partir de références réelles (vidéos et photographies aériennes fournies par Frédéric Leone, complétées par des recherches sur Google Earth) pour modéliser puis texturer chaque bâtiment.

Un arbitrage notable a porté sur la méthode de texturing : la première approche, consistant à appliquer des textures créées sous Blender, s'est heurtée à un temps d'import trop long dans le flux de travail vers Unity. Face à cette contrainte de production, il a été décidé de se tourner vers l'apprentissage de textures procédurales directement sous Unity, permettant de produire un résultat visuel proche de l'original tout en réduisant significativement le temps de traitement par asset. Ce choix illustre un compromis typique de production sous contrainte de temps : privilégier la vitesse d'itération à la fidélité texturale absolue, dès lors que le rendu final reste crédible en contexte immersif.



Figure. Rue reconstituée et abords du port dans l'environnement Unity, avec bâtiments modélisés sous Blender, végétation et véhicules.

Donner vie à l'environnement : circulation et faune animée.

Au-delà de la fidélité géographique du terrain et des bâtiments, un environnement purement statique nuit à la crédibilité de l'immersion et donc au sentiment de présence recherché. Un axe de travail spécifique a donc porté sur l'ajout d'éléments dynamiques donnant vie à la reconstitution de Mamoudzou : des véhicules circulant sur les axes routiers de la ville, ainsi que des oiseaux animés survolant l'environnement. Ces éléments, indépendants de la logique de simulation GAMA, participent directement à la plausibilité de la scène perçue par le joueur, au sens où ce concept est employé dans la littérature sur la présence en réalité virtuelle.

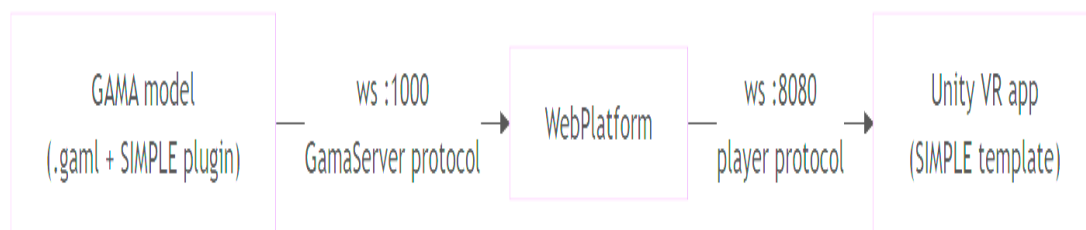
La dimension sonore constitue un autre levier important de cette même recherche de crédibilité immersive (bruits de circulation, ambiance urbaine, sons naturels) bien qu'elle nécessite d'être davantage développée dans le mémoire final.

5.2 Architecture générale et intégration technique

Avant de détailler chacun des maillons techniques pris séparément, il est utile de donner une vue d'ensemble de l'architecture complète du dispositif, tant sur le plan graphique que sur le plan narratif de son fonctionnement. Le dispositif s'organise autour de trois briques principales, reliées entre elles dans une chaîne de communication en temps réel : la simulation GAMA, qui pilote l'évolution de la crise à l'échelle de la population ; le middleware, qui assure la traduction et le transport des données entre GAMA et l'environnement immersif ; et le casque Meta Quest, sur lequel s'exécute l'expérience

Unity vécue par le joueur. Les données circulent dans les deux sens au sein de cette chaîne : de GAMA vers le casque pour refléter l'état de la simulation, et du casque vers GAMA pour transmettre les actions et observations du joueur.

Cette architecture repose sur un ensemble d'outils de développement mobilisés à différents niveaux de la chaîne : GAMA et son langage GAML pour la simulation elle-même, Eclipse pour l'intervention en mode développeur sur le code de la simulation, Unity pour l'environnement immersif côté joueur, un script Python pour le petit serveur local assurant la réception des photographies, et le plugin SIMPLE pour la communication entre GAMA et Unity. Le schéma ci-dessous, tiré de la documentation du middleware SIMPLE, synthétise cette architecture.



The GAMA plugin sends simulation output (geometry positions, terrain data, messages) through the WebPlatform to Unity. Unity sends player interactions (position, expressions, ask statements) back through the WebPlatform to GAMA.

Figure. Architecture GAMA / WebPlatform / Unity VR app, d'après la documentation du middleware SIMPLE (doc.project-simple.eu/overview/architecture).

Intégration technique : Unity, SIMPLE et GAMA.

L'intégration dans Unity a dû composer en permanence avec les contraintes propres à la réalité virtuelle : optimisation des assets pour maintenir une fréquence d'images stable sur le casque Meta Quest 3, gestion de la lisibilité des espaces et des déplacements, prévention du malaise (« motion sickness ») lié à la locomotion virtuelle. Le système de locomotion VR, déjà en place avant la phase de conception du gameplay proprement dite, a constitué une base technique stable sur laquelle appuyer les nouvelles mécaniques, sans avoir à reprendre les fondations de l'interaction joueur.

Cette exigence d'optimisation, déjà élevée pour toute application VR autonome sur casque, s'est trouvée redoublée par l'architecture propre à ce projet : faire tourner simultanément un environnement 3D optimisé pour la VR, un middleware de communication en temps réel, et une simulation multi-agents potentiellement coûteuse en ressources, a représenté la difficulté technique la plus structurante du stage, développée plus en détail en partie 6.1.

Le casque Meta Quest 3 a été utilisé pour tester et expérimenter l'environnement immersif développé, en observant les scènes à la première personne afin d'évaluer la lisibilité des espaces, les déplacements et l'immersion dans les scénarios simulés. Cette étape de test réel s'est révélée essentielle : elle a

systématiquement mis au jour des contraintes techniques supplémentaires, invisibles depuis l'éditeur Unity, nécessitant des ajustements aussi bien côté Unity que côté GAMA.

Il convient de préciser le périmètre exact de ce travail d'intégration : les scripts assurant la connexion de base entre Unity et GAMA étaient déjà présents dans le projet avant le début du stage, hérités de travaux antérieurs sur la plateforme SIMPLE. Le travail réalisé a donc consisté non pas à construire cette liaison depuis rien, mais à la comprendre suffisamment finement pour l'adapter, la déboguer et, plus tard, y greffer les mécaniques de gameplay propres à la boucle décrite en partie IV. Cette distinction entre l'existant et le développé est importante pour situer correctement la contribution du stage dans l'architecture globale du projet.

Le couplage GAMA / Unity via le middleware SIMPLE.

Le middleware SIMPLE assure la communication entre GAMA et Unity, en transférant en temps réel les données entre la simulation et l'environnement interactif. Il permet ainsi une visualisation en réalité virtuelle qui reflète l'état courant de la simulation, et inversement, transmet à GAMA les actions réalisées par le joueur dans Unity.

Sa prise en main a représenté une difficulté réelle, dans la mesure où le concept même de middleware n'avait encore jamais été concrètement mis en œuvre auparavant. Des modifications constantes des fichiers sources, en fonction de l'adresse IP et du support de travail utilisé, ont été nécessaires avant de parvenir à une maîtrise stable du flux complet SIMPLE / GAMA / Unity. Ce lien technique est la condition de possibilité de toute la boucle de gameplay décrite en partie IV : sans lui, aucune action du joueur ne pourrait avoir de conséquence sur la simulation, et le dispositif resterait une simple visite guidée d'un environnement 3D statique.

Passage à Eclipse et modification du code GAMA.

L'évolution du projet vers l'ajout de mécaniques de gameplay a nécessité de dépasser l'usage de l'éditeur GAMA standard pour ouvrir le projet sous Eclipse, en mode développeur, permettant une intervention plus fine sur le code source de la simulation. Cette étape a impliqué l'apprentissage d'un nouveau langage de programmation (GAML) et une veille technique sur d'autres projets de couplage GAMA/VR similaires, dont certains éléments pertinents ont été remobilisés pour ce projet.

5.3 Le système de capture et d'envoi de photographies

Le système de photographie repose sur un asset de capture qui enregistre localement l'image prise par le joueur sur le casque, avant qu'un script dédié (PhotoUploader) ne transmette cette photographie à un petit serveur Python local exécuté sur le poste pilotant GAMA, un composant intégré au middleware SIMPLE à l'occasion de ce projet, comme nouvelle fonctionnalité du framework. Une fois l'upload confirmé, ce serveur notifie GAMA, qui peut alors déclencher la logique de validation décrite en partie IV.

Ce système, entièrement fonctionnel en mode éditeur, a nécessité quelques ajustements techniques lors du passage sur Android/Quest, aujourd'hui résolus.

Au-delà de sa fonction technique, le couplage entre GAMA et Unity peut être lu comme un dispositif de médiation scientifique à part entière. La médiation scientifique désigne l'ensemble des pratiques visant à mettre en relation un savoir scientifique et un public non spécialiste, en construisant des formes de communication adaptées à ce public. Cette discussion s'organise autour de trois enjeux complémentaires : l'enjeu global du projet à l'échelle de la sécurité civile, la simulation elle-même comme objet de médiation, et le jeu vidéo comme dispositif poursuivant ses propres objectifs de ludification.

VI. Difficultés, perspectives et conclusion

6.1 Difficultés et limites du projet

La difficulté la plus structurante du stage n'est pas ponctuelle mais transversale : elle porte sur le lien entre Unity et GAMA, et sur l'optimisation qu'il impose. Une expérience en réalité virtuelle exige déjà, par nature, un haut niveau d'optimisation pour maintenir une fréquence d'images stable et éviter tout inconfort à l'usage. À cette contrainte de base est venue s'ajouter celle du middleware SIMPLE, puis celle de la simulation GAMA elle-même tournant en parallèle : chaque système supplémentaire dans la chaîne (Unity, SIMPLE, GAMA) introduit son propre coût de calcul et ses propres temps de synchronisation, et la difficulté consiste à faire cohabiter ces trois briques sans dégrader la fluidité de l'expérience côté joueur. C'est cette accumulation de contraintes d'optimisation, plus que n'importe quel bug isolé, qui a le plus pesé sur le déroulement du stage.

Le passage du système de capture et d'envoi de photographies du mode éditeur au build Android sur casque Quest a également représenté une difficulté, liée aux spécificités de configuration réseau et de compilation propres à ce type de build. Cette difficulté appartient aujourd'hui au passé : le système fonctionne de manière fiable, et n'a pas constitué le point le plus critique du stage.

D'autres difficultés, plus ponctuelles, ont porté sur la prise en main du concept de middleware avec SIMPLE, ou sur les temps d'import des textures Blender, déjà évoquées en partie V.

Difficultés organisationnelles.

L'expérience du travail en petite équipe a d'abord été positive : le calme d'un collectif réduit, où chaque proposition est attentivement prise en compte, a permis une intégration rapide et des échanges naturels avec les collègues du laboratoire. Le stage a cependant aussi représenté une façon de travailler très différente de celle à laquelle une formation en jeu vidéo habitue, avec beaucoup plus d'autonomie laissée au stagiaire que dans un cadre studio classique. Cette autonomie s'est révélée, selon les moments, un vrai atout, permettant d'avancer à son rythme et de faire ses propres choix de conception, mais aussi parfois plus délicate à assumer seul, en l'absence d'un cadre de production aussi structuré que dans un studio de jeu vidéo.

Limites du projet en l'état.

Au moment de la rédaction de ce mémoire, plusieurs limites doivent être assumées. La Vertical Slice n'est pas encore finalisée et validée de bout en bout sur casque : ce qui manque aujourd'hui n'est plus tant une fonctionnalité précise qu'une stabilité globale de l'ensemble, et un empaquetage complet réunissant tous les éléments du projet en un seul build cohérent. Le nombre d'assets 3D reste également à étoffer. La mécanique de validation humaine, bien que fonctionnelle sur le plan technique, n'a pas encore été évaluée avec un public réel, ce qui limite la portée des affirmations sur son efficacité pédagogique. Enfin, le projet reste, par construction, le fruit du travail d'une seule personne sur la dimension jeu vidéo, ce qui borne nécessairement l'ambition des mécaniques pouvant être développées dans le temps du stage.

6.2 Perspectives et conclusion

Ce stage a permis de dégager plusieurs perspectives, à la fois pour le projet lui-même et pour le parcours professionnel envisagé. Sur le plan du projet, la priorité immédiate reste la stabilisation du système de capture et d'envoi de photographies sur casque autonome, condition nécessaire à une Vertical Slice jouable de bout en bout. À plus long terme, une évaluation du dispositif auprès d'un public de collégiens permettrait de documenter empiriquement son intérêt pédagogique, actuellement supposé mais non mesuré.

Une perspective de développement importante concerne la mise en œuvre concrète du dispositif à trois rôles (le Réseau, le Poste et le Terrain) détaillé en partie IV : au moment de la rédaction de ce mémoire, cette conception reste à prototyper et à tester auprès d'un public réel, notamment pour calibrer le nombre de fiches confiées au Réseau et le nombre de trajets accordés au Terrain sur une partie.

Sur le plan des compétences, ce stage a permis de développer des savoir-faire techniques sensiblement différents de ceux mobilisés lors des projets de jeu vidéo classiques menés pendant l'année de licence professionnelle, en particulier autour de la création 3D appliquée à des contraintes scientifiques, de l'intégration technique multi-logiciels et de l'optimisation pour la réalité virtuelle. La variété des missions confiées a permis d'aborder le projet sous plusieurs angles complémentaires et de découvrir des outils totalement absents du cursus, au premier rang desquels GAMA et le middleware SIMPLE.

Sur le plan personnel, l'absence d'un encadrement resserré a obligé à trouver seul des solutions, à tester, itérer, se tromper puis recommencer, plutôt qu'à chercher une résolution immédiate à chaque problème rencontré. Cette autonomie contrainte a été formatrice : elle a renforcé une confiance dans les compétences acquises durant la formation et dans la capacité à les remobiliser dans des situations inédites, pour lesquelles aucune référence ou méthode de travail directement transposable n'était disponible sur place.

Ce stage a également permis de clarifier des aspirations professionnelles : la découverte de l'alliage entre jeu vidéo et recherche ouvre des perspectives nouvelles et renforce un intérêt pour les projets interdisciplinaires, poursuivi dès la rentrée suivante en master. Il a aussi permis de mesurer les limites d'un travail en autonomie quasi complète, y compris pour quelqu'un que cela ne rebute pas a priori, et de préciser une préférence pour un futur travail en équipe réduite mais pluridisciplinaire, associant profils artistiques, techniques et liés au monde du jeu vidéo.

Ce stage conforte enfin le projet professionnel de Technical Artist : un métier situé à la croisée de la créativité et de la logique, qui mobilise à la fois la patience, la curiosité et l'ingéniosité nécessaires pour résoudre des problèmes rarement documentés à l'avance.

Conclusion.

Ce mémoire a cherché à rendre compte de la manière dont un stage initialement pensé comme une mission de production 3D s'est progressivement transformé en un véritable travail de game design, appliqué à un objectif scientifique de sensibilisation au risque tsunami. La problématique retenue (comment une boucle de gameplay fondée sur l'observation et la validation humaine permet-elle de traduire une logique de simulation scientifique en expérience immersive de sensibilisation ?) trouve sa réponse dans l'articulation concrète construite entre GAMA et Unity : une simulation qui gère la population et les conséquences collectives, une expérience VR qui donne un rôle actif et incarné à un joueur, et une validation humaine qui relie les deux dans un geste à la fois technique et pédagogique.

Cette réponse reste partielle et provisoire, comme le sont nécessairement les résultats d'un stage de six mois mené en développement solo : les questions de stabilité et d'intégration technique encore à résoudre, l'absence de test auprès du public cible, et l'adaptation à un mode de travail différent invitent à la prudence sur la portée des conclusions. Elles n'en constituent pas moins un apprentissage solide, tant technique que méthodologique, et posent les bases d'un dispositif dont le développement pourrait se poursuivre au-delà du cadre de ce stage.

Un teaser vidéo de l'environnement (Teaser_Alerte_Tsunami.mp4, 1 min 23) est fourni en complément de ce mémoire ; il montre l'environnement 3D et quelques mécaniques, sans suivre la boucle de jeu complète décrite en partie IV.

Bibliographie et sources

BOGOST, I. (2007). *Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames*. Cambridge, MA : MIT Press. Introduit la notion de rhétorique procédurale : l'idée que les jeux vidéo transmettent des messages par les règles et leurs conséquences, plutôt que par le texte ou l'image seuls. Référence centrale pour analyser comment la boucle de gameplay conçue durant le stage transmet son message de sensibilisation.

McENTEE, C. (2012). *Rational Design: The Core of Rayman Origins*. Article publié sur Gamasutra (aujourd'hui Game Developer), popularisant la méthode Rational Game Design développée à l'Ubisoft Design Academy. Cadre méthodologique central pour l'analyse des trois rôles en partie IV (objectif, mécaniques, compétences, contrôles, paramètres atomiques).

TAILLANDIER, P., GRIGNARD, A., GAUDOU, B., DROGOUL, A. (2014). Des données géographiques à la simulation à base d'agents : application de la plateforme GAMA. *Cybergeo : European Journal of Geography*. Présente la plateforme GAMA et son usage pour la simulation à partir de données géographiques réelles.

CARLES, N., CHAPUIS, K. et al. (2024). An Agent-Based Model to Simulate the Effects of Tsunami Warnings on Pedestrian Evacuation: Sensitivity Analysis and Early Findings. *PRIMA 2024, Kyoto*. HAL : hal-04794796. Article de référence sur le modèle GAMA d'évacuation tsunami à Mayotte, source du mil-ling time et de la chaîne d'alerte mobilisés tout au long de ce mémoire.

CARLES, N. *Se préparer en cas de tsunami à Mayotte*. Plateforme web de valorisation du projet IRIMA ROM (contexte, modèle Tsurrogate, montée en charge du réseau, résultats par scénario, synthèse). Source du tableau de bord et des scénarios cités en parties I, III et IV de ce mémoire.